DFD

ИТМО

Разработка АИС компании “Книжный уголок” (анализ поведения системы)

Выполнили:

- Корольков Артем
- Дедкова Анастасия
- Ермаков Максим
- Богданов Максим

Преподаватель:

- Говорова Мария Михайловна

Лабораторная работа №1



Цель

Проектирование функциональной модели автоматизированной информационной системы (АИС) компании “Книжный уголок” с использованием контекстных диаграмм (DFD) на этапе анализа функционального поведения системы.

Задачи

1. Определить назначение ИС
2. Выделить основной процесс и внешние сущности
3. Выделить потоки для внешних сущностей по отношению к основному событию
4. Составить контекстную диаграмму (A-0)
5. Составить матрицу списка событий
6. Составить детализированную контекстную диаграмму (A0)

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Компания “Книжный уголок”

Продажа книг и канцелярских товаров

Сотрудники

- **Директор**:
  - Анализ трендов
  - Ценообразование
  - Оценка эффективности
- **Менеджер по закупкам**:
  - Выбор поставщиков
  - Контроль выполнения заказов
- **Продавцы**:
  - Отчетность по продажам

Автоматизация процессов

- Управление заказами и остатками товаров
- Анализ самых продаваемых товаров
- Оценка эффективности работы продавцов

Отчетность

- **Директор**: по продажам, поставщикам, продавцам.
- **Менеджер**: список товаров и заказов.
- **Продавцы**: доступные товары, данные по продажам.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

DFD Диаграммы

Контекстная диаграмма

Описание основных внешних сущностей (директор, менеджер, продавец), разработка контекстной диаграммы

Декомпозиция процессов

Детализация процесса на подпроцессы (управление закупками, продажами, рейтингование)



Потоки данных

Определение направлений и типов передаваемых данных между процессами и внешними сущностями

Хранилища данных

Проектирование сущностей базы данных и их взаимодействие с процессами

Оптимизация

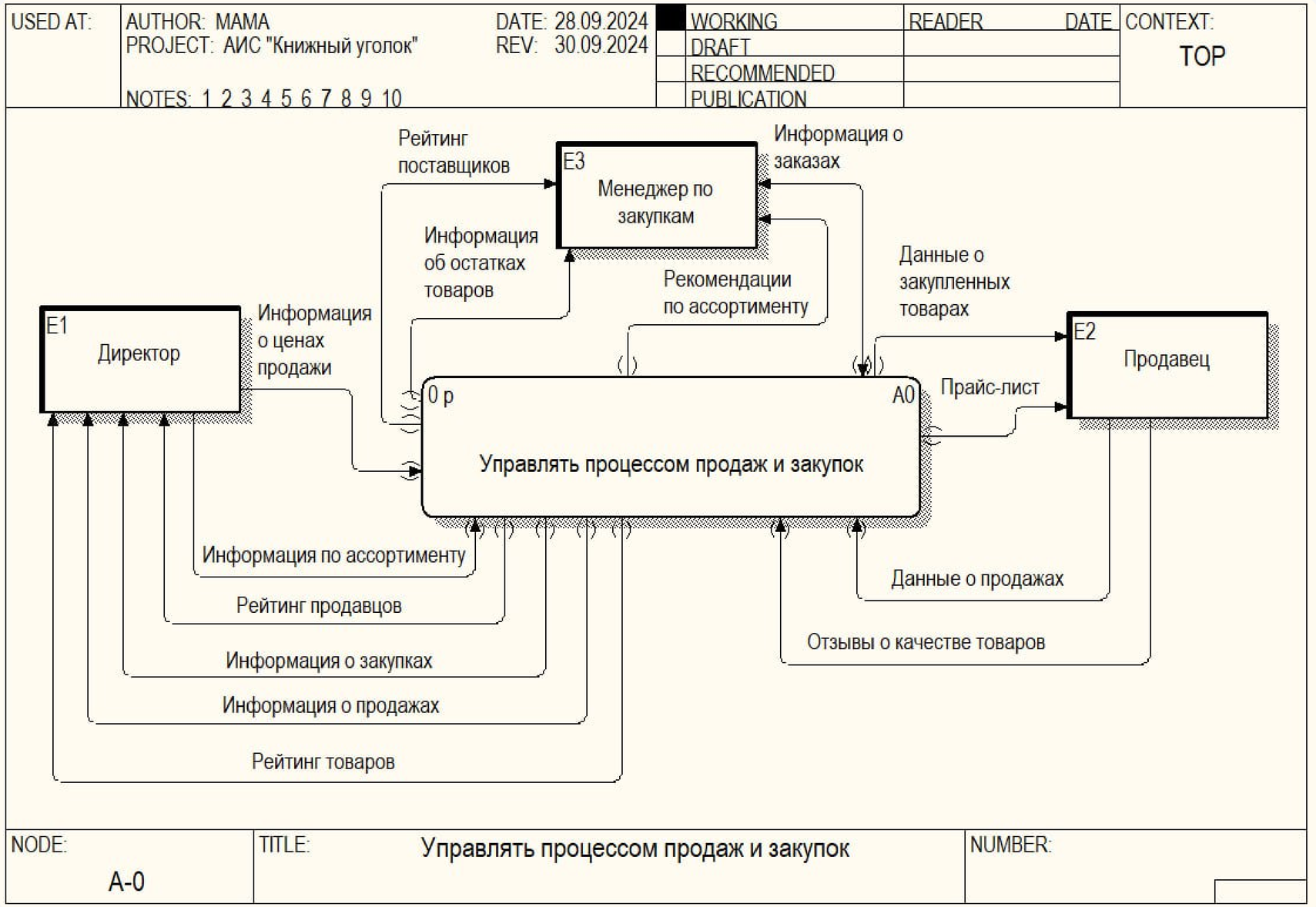
Проверка диаграммы на целостность и упрощение



DFD

Уровень A-0

CASE-СРЕДСТВО: CA ERWIN PROCESS MODELER



mama

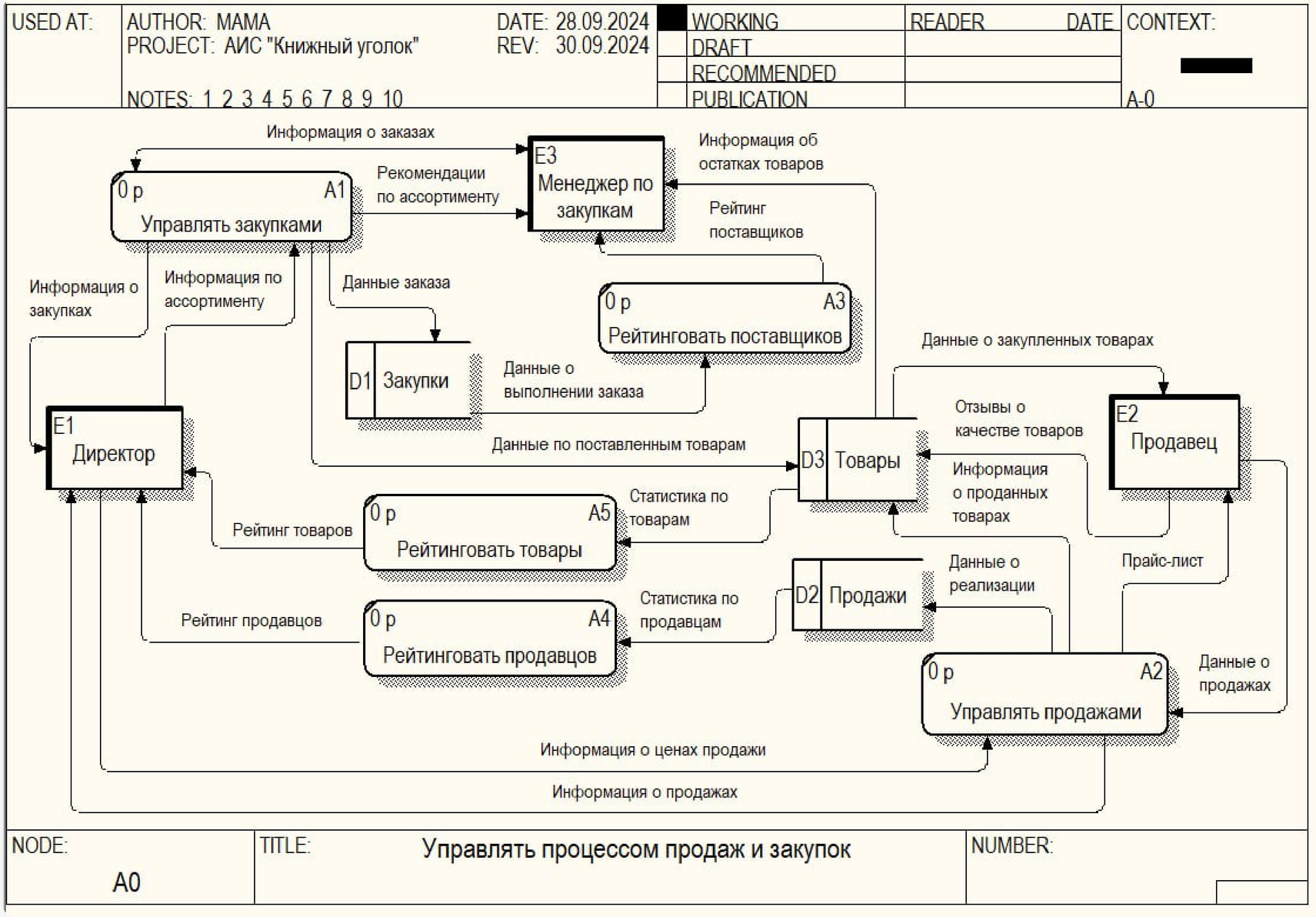
МАТРИЦА СПИСКА СОБЫТИЙ

Описание связей процессов DFD-диаграммы АИС «Книжный уголок»

Название процесса	Входные потоки	Выходные потоки
Управлять закупками	Информация о заказах Информация по ассортименту	Информация о закупках Данные заказа Рекомендации по ассортименту Данные по поставленным товарам
Управлять продажами	Данные о продажах Информация о ценах продажи	Данные о реализации Информация о проданных товарах Прайс-лист Информация о продажах
Рейтинговать поставщиков	Данные о выполнении заказа	Рейтинг поставщиков
Рейтинговать продавцов	Статистика по продавцам	Рейтинг продавцов
Рейтинговать товары	Статистика по товарам	Рейтинг товаров

DFD

Уровень A0

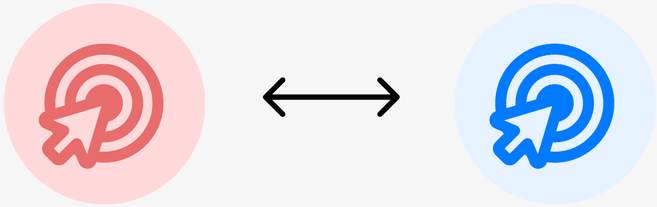


РАЗЛИЧИЯ МЕТОДИК

DFD & IDEF0

Цель

Моделирование потоков данных

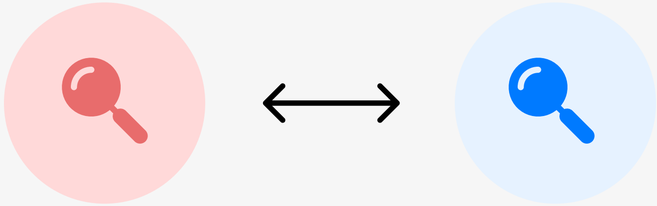


Цель

Описание функций и управления ими

Фокус

Описывает, как данные передаются между процессами

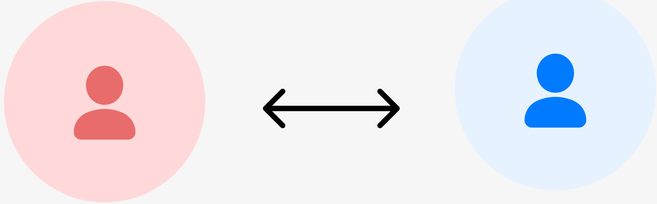


Фокус

Ориентирована на функциональные процессы и их связи

Основные элементы

Процессы, потоки данных, хранилища



Основные элементы

Функции, входы, выходы, управление

ИТОГ

Выводы и результаты

1 Анализ поведения системы

Проведен анализ поведения системы компании "Книжный Уголок".

2 Контекстная диаграмма

Построена контекстная диаграмма A-0, включающая основные внешние сущности и процессы, составлена матрица списка событий

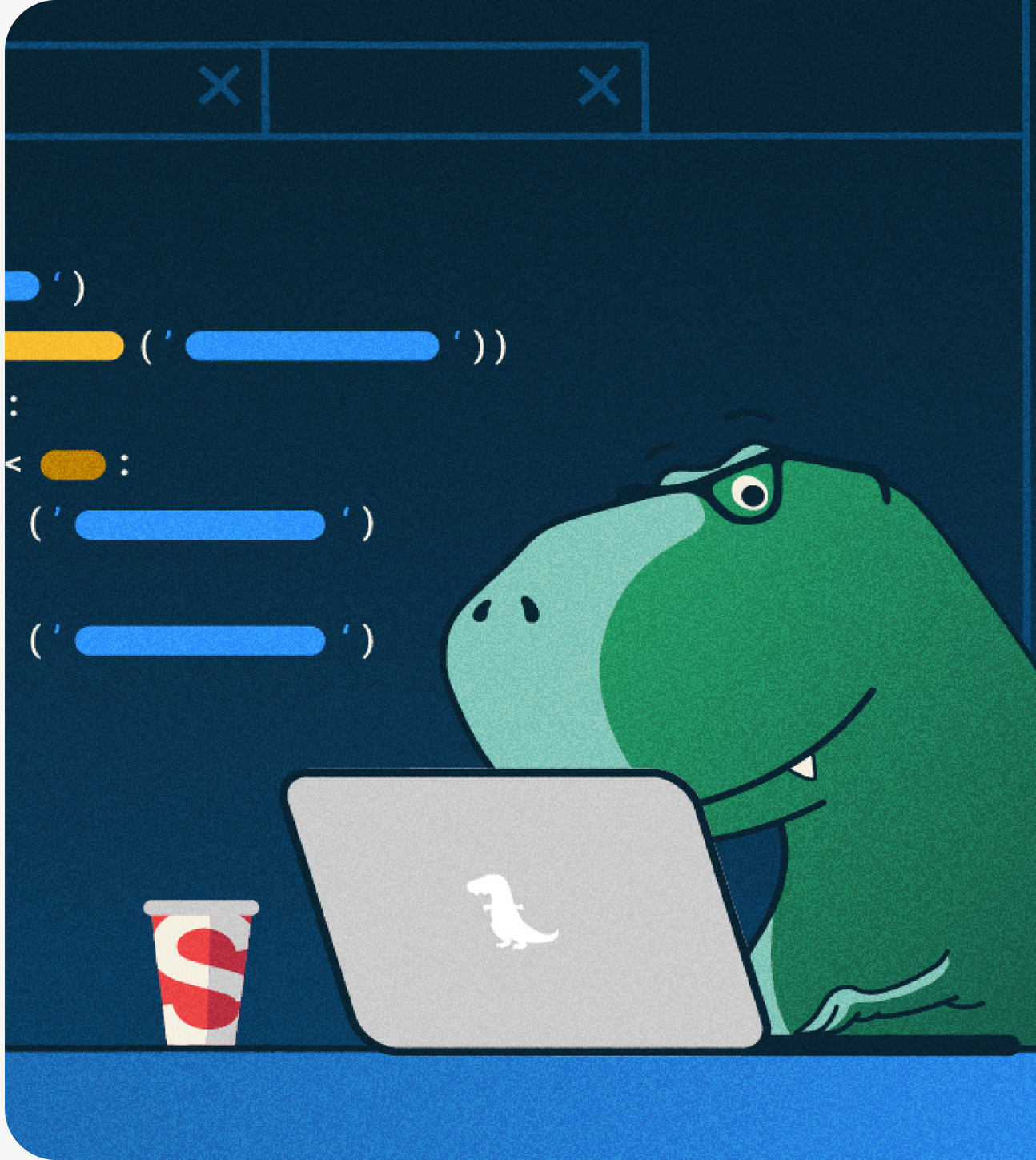
3 Диаграмма A0

Разработана детализированная диаграмма A0 для описания внутренних процессов и потоков данных

DFD

ИТМО

Спасибо за внимание!



mama

Team